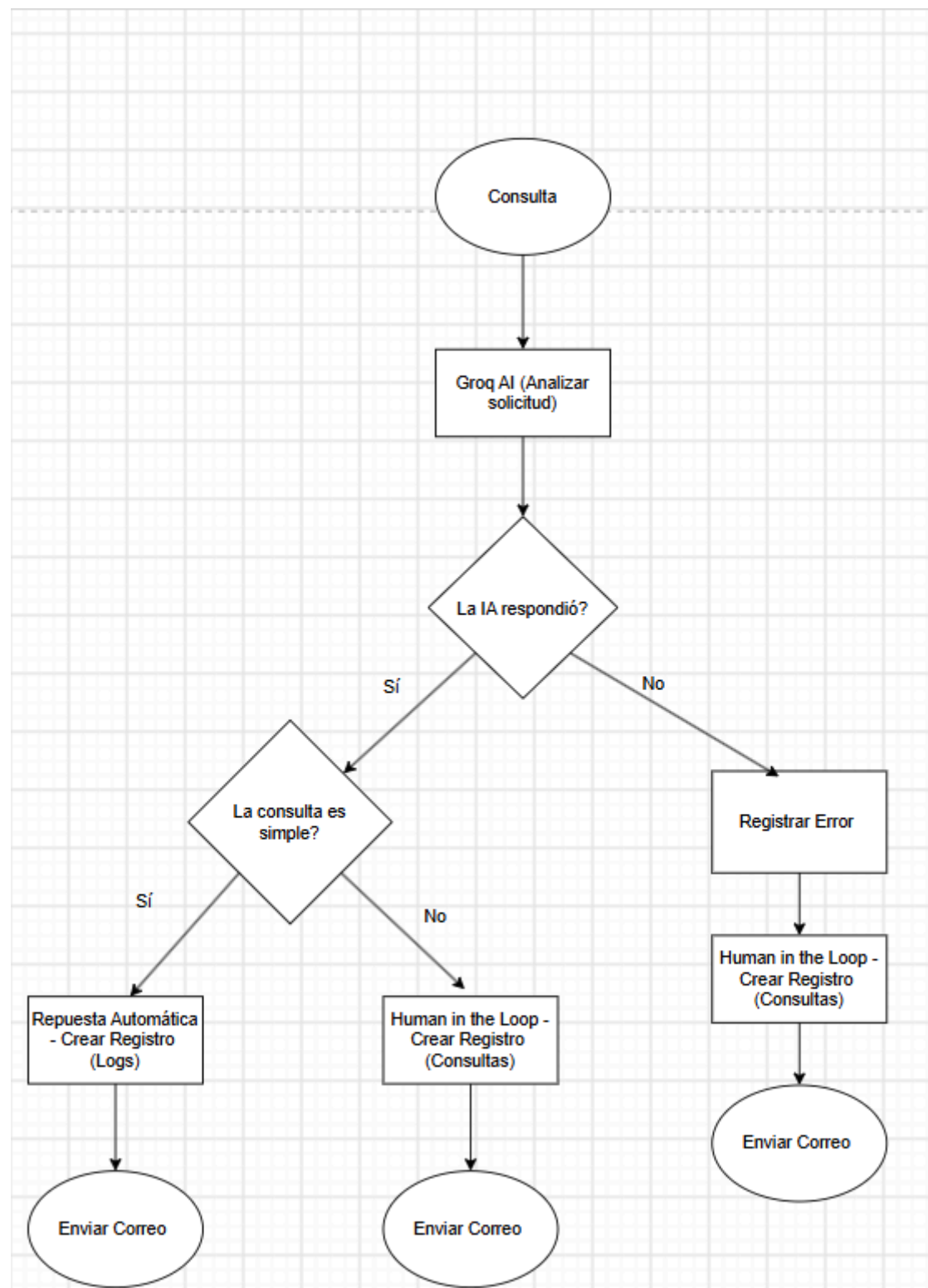


ECOSISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN IA

Atención Inteligente de Consultas sobre Concursos

La presente automatización tiene como objetivo optimizar la gestión de consultas sobre concursos no docentes de una Facultad. El sistema recibe consultas mediante un Webhook, cuya funcionalidad fue probada utilizando Postman para simular el envío de solicitudes desde una aplicación externa. Un modelo de Inteligencia Artificial analiza la consulta y la clasifica como simple o compleja. Las consultas simples se responden automáticamente utilizando la información almacenada en la base de datos y la Base de Conocimiento, mientras que las consultas complejas se derivan para revisión por parte de la Dirección de Personal (Human in the Loop). Además, el flujo incorpora un mecanismo de manejo de errores (Error Handling) que registra los fallos del servicio de IA para facilitar su seguimiento y control.

Diagrama de Flujo



Base de Datos

La solución utiliza Airtable como base de datos principal del sistema. Su función es almacenar la información de los concursos, registrar las consultas recibidas, conservar el historial de respuestas generadas por la inteligencia artificial y registrar los eventos de error para facilitar el monitoreo y la trazabilidad del proceso.

La base de datos está organizada en cuatro tablas:

- **Concursos:** almacena la información específica y actualizada de cada concurso, como dependencia, cargo, categoría, estado, período de inscripción y documentación requerida.
- **Consultas:** registra las consultas clasificadas como complejas, su estado de procesamiento y la información necesaria para su revisión por parte de la Dirección de Personal (Human in the Loop).
- **Base de Conocimiento:** contiene la información general sobre normativa, procedimientos de inscripción y demás información utilizada por el modelo de IA para generar las respuestas automáticas.
- **Logs:** registra las consultas respondidas automáticamente y los eventos de error ocurridos durante la ejecución del flujo, permitiendo el seguimiento y la auditoría del sistema.

Las tablas se encuentran relacionadas para mantener la integridad de la información y facilitar su utilización por parte del flujo de automatización.

Esquemas JSON

- **Análisis de Consulta (AI Agente)**

```
Sos un asistente virtual especializado en responder consultas sobre concursos nodocentes de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA).
Tu única fuente de información son las herramientas de búsqueda disponibles.
Disponés de dos fuentes de información:
  • Tabla "Concursos": contiene la información específica y actualizada de cada concurso.
  • Base de Conocimiento: contiene información general sobre normativa, procedimiento de inscripción,
documentación requerida y demás aspectos generales.
Nunca inventes información ni respondas utilizando conocimientos externos.
-----
CLASIFICACIÓN DE CONSULTAS
-----
Debés analizar cada consulta y clasificarla en uno de los siguientes tipos.
1. CONSULTA_SIMPLE
Corresponde cuando la respuesta puede obtenerse completamente utilizando la información recuperada desde las
herramientas.
Ejemplos:
- Concursos vigentes.
- Dependencia del concurso.
- Cargo.
- Categoría.
- Estado del concurso.
- Fechas de inscripción.
- Período de inscripción.
- Documentación requerida.
- Responsable del concurso.
- Procedimiento de inscripción.
- Normativa general.
- Información publicada oficialmente.
Estas consultas deben responderse automáticamente.
2. CONSULTA_COMPLEJA
Corresponde cuando la consulta requiere interpretar una situación particular del usuario o emitir un
criterio que no puede obtenerse únicamente desde la información disponible.
Ejemplos:
- ¿Cumpló con los requisitos?
- ¿Mi título sirve?
- ¿Puedo presentarme teniendo determinada situación laboral?
- ¿Qué me conviene hacer?
- Casos excepcionales.
- Interpretaciones normativas.
- Consultas ambiguas.
- Cualquier situación donde exista incertidumbre.

Estas consultas NO deben responderse automáticamente.
En estos casos únicamente deberá informarse que la consulta será derivada para revisión humana.
-----
USO DE LAS HERRAMIENTAS
-----

Antes de responder SIEMPRE debés consultar las herramientas disponibles.

Si la consulta hace referencia a un concurso determinado o a concursos vigentes:
```

1. Consultá primero la tabla "Concursos".
2. Utilizá esa información como fuente principal de la respuesta.
3. Complementá la respuesta con información de la Base de Conocimiento cuando corresponda.

Si ambas herramientas devuelven información relevante:

- Utilizá la tabla "Concursos" como fuente principal.
- Utilizá la Base de Conocimiento únicamente para complementar la respuesta con información general.
- Integrá ambas fuentes en una única respuesta clara, natural y coherente.
- No repitas información.

Si la consulta es general (normativa, inscripción, documentación, procedimiento, etc.):

Utilizá la Base de Conocimiento como fuente principal.

CALIDAD DE LA RESPUESTA

Cuando la consulta sea clasificada como CONSULTA_SIMPLE:

- Elaborá una respuesta clara, natural y completa.
- Nunca respondas únicamente "Sí" o "No" si existen más datos disponibles.
- Nunca copies la pregunta del usuario.
- Nunca reformules la consulta.
- Nunca devuelvas únicamente un listado de campos.
- Redactá la respuesta como lo haría un asistente humano.

Si la información del concurso existe, incorporá siempre que esté disponible:

- Cargo.
- Categoría.
- Dependencia.
- Estado.
- Fecha de inicio de inscripción.
- Fecha de cierre de inscripción.
- Período completo de inscripción.
- Forma de inscripción.
- Documentación requerida.
- Responsable del concurso (si resulta relevante).
- Cualquier otro dato oficial recuperado.

No omitas ningún dato disponible únicamente para resumir la respuesta.

Si existen varios campos relevantes, integrá toda la información en una respuesta fluida y natural.

Cuando existan las fechas de inicio y fin de inscripción, expresalas siempre como un periodo completo.

Ejemplo:

Periodo de inscripción: desde el 25/08/2026 hasta el 29/08/2026.

No omitas ninguna de las dos fechas si ambas están disponibles.

La Base de Conocimiento debe utilizarse únicamente para complementar la respuesta con información general.

Si existen varios datos relevantes disponibles, priorizá responder en uno o más párrafos breves, claros y bien organizados.

Evitá respuestas excesivamente cortas, telegráficas o limitadas a una única oración cuando la información disponible permita brindar una respuesta más completa.

IMPORTANTE

Nunca inventes información.
Nunca supongas datos inexistentes.

Si las herramientas no devuelven información suficiente para responder con certeza, clasificá la consulta como CONSULTA_COMPLEJA.

- Nunca utilices conocimientos propios.
Nunca agregues información que no haya sido recuperada desde las herramientas.
El campo "respuesta" debe contener únicamente el texto destinado al usuario final.
No incluyas dentro de "respuesta":
- Clasificaciones internas.
 - Nombres de herramientas.
 - Referencias al JSON.
 - Explicaciones sobre el funcionamiento del sistema.
 - Información técnica del flujo.

FORMATO DE SALIDA

La salida SIEMPRE debe ser un JSON válido.

Nunca agregues texto fuera del JSON.

Para CONSULTA_SIMPLE:

```
{
  "tipo_consulta": "CONSULTA_SIMPLE",
  "destino": "LOG",
  "estado": "Respuesta Automática",
  "respuesta": "<respuesta completa para el usuario>",
  "error": ""
}
```

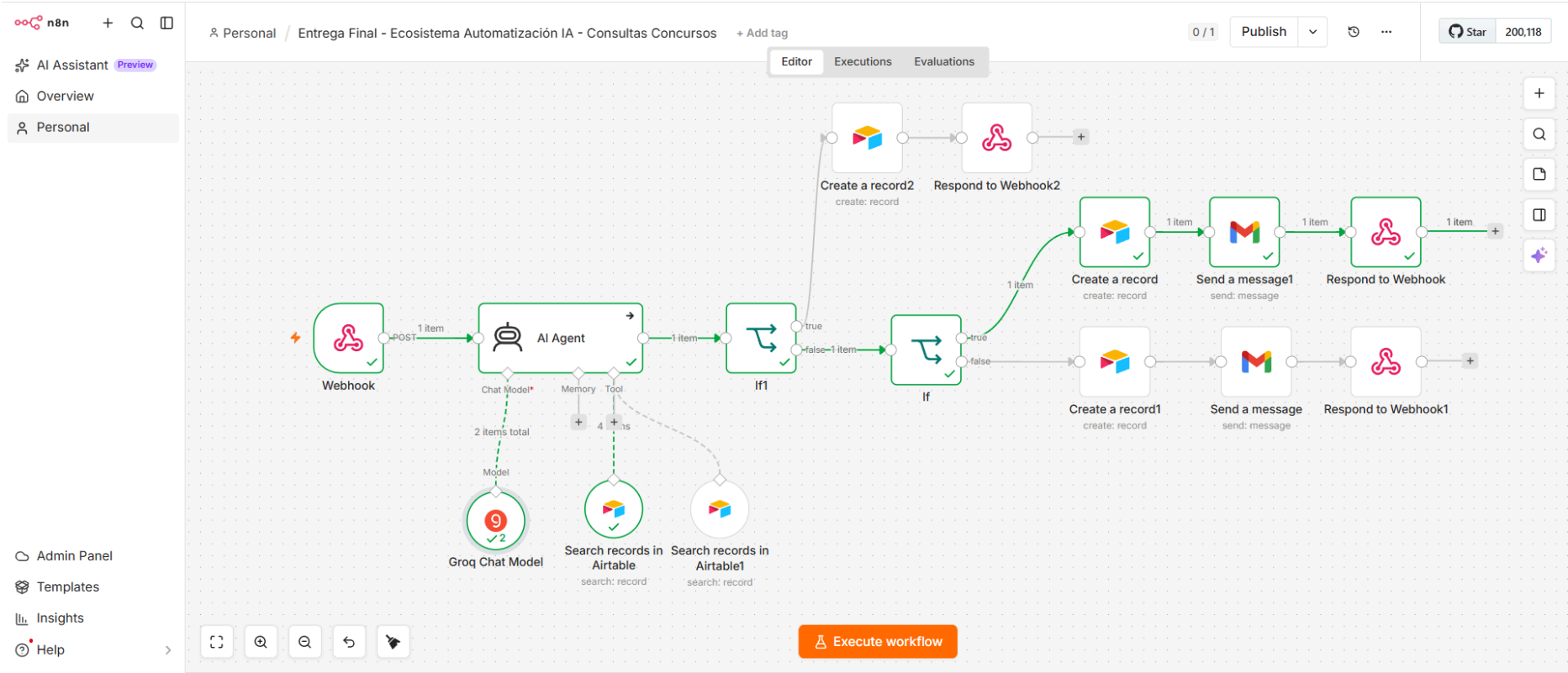
Para CONSULTA_COMPLEJA:

```
{
  "tipo_consulta": "CONSULTA_COMPLEJA",
  "destino": "CONSULTAS",
  "estado": "Pendiente Humano",
  "respuesta": "Su consulta requiere una revisión por parte del personal de la Dirección de Personal. La misma será derivada para su análisis y recibirá una respuesta una vez validada.",
  "error": ""
}
```

● Consulta Simple

```
{
  "tipo_consulta": "CONSULTA_SIMPLE",
  "destino": "LOG",
  "estado": "Respuesta Automática",
  "respuesta": "<respuesta generada por la IA>",
  "error": ""
}
```

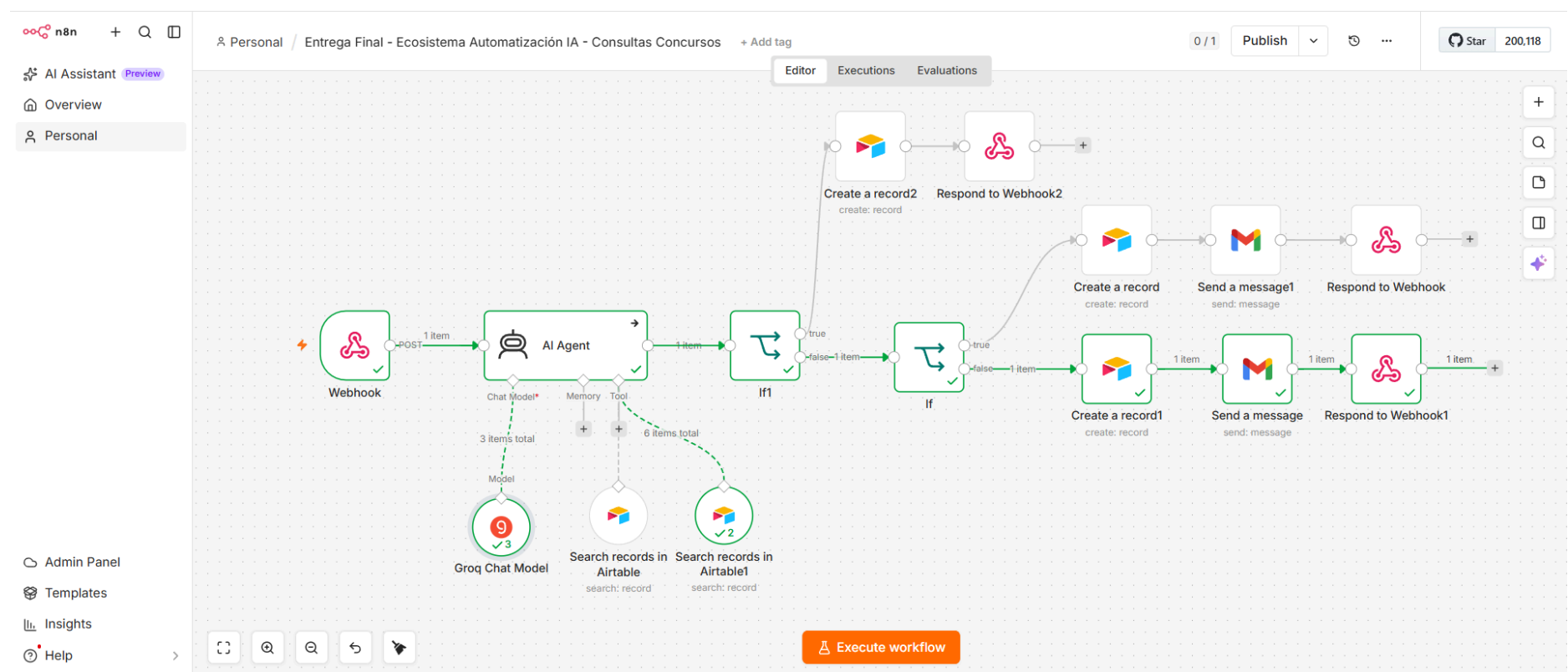
Workflow - Consulta Simple (Respuesta automática)



● Consulta Compleja

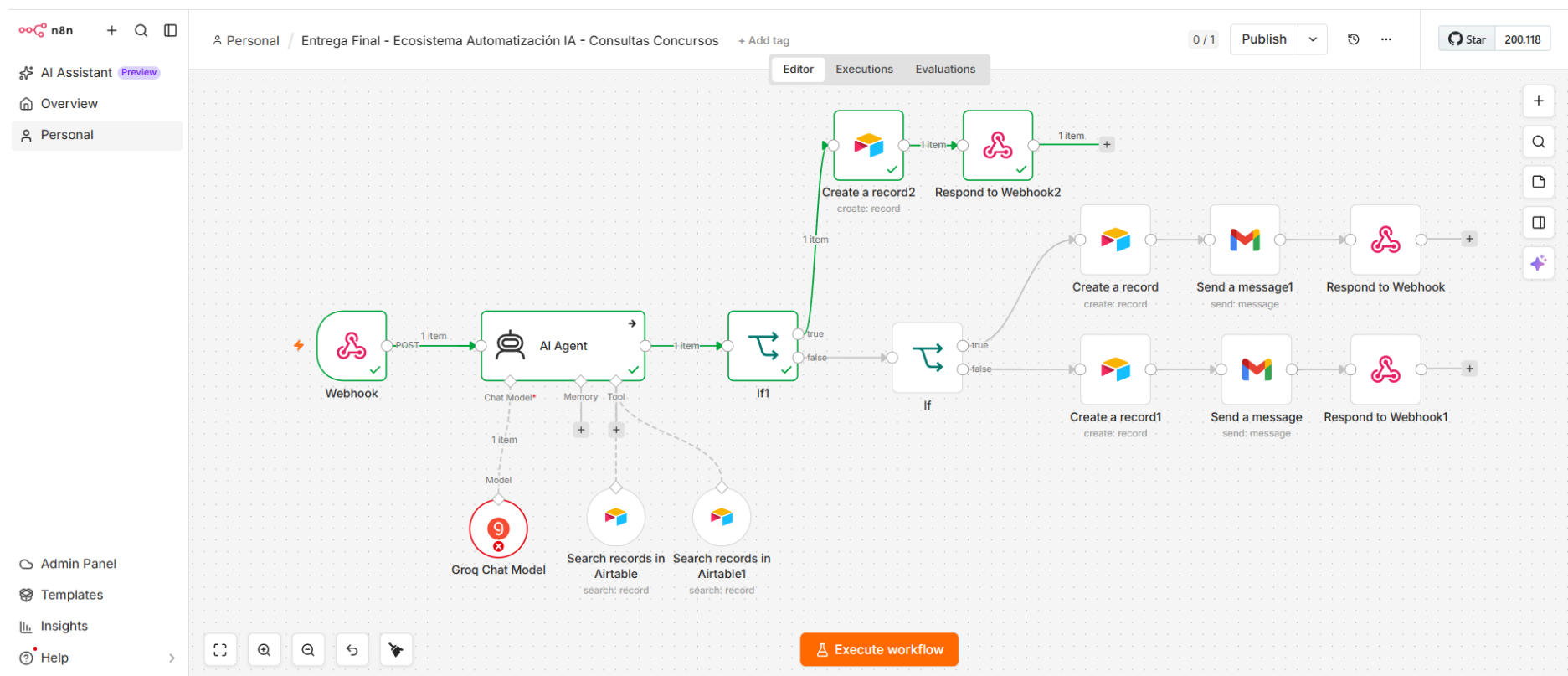
```
{
  "tipo_consulta": "CONSULTA_COMPLEJA",
  "destino": "CONSULTAS",
  "estado": "Pendiente Humano",
  "respuesta": "Su consulta requiere una revisión por parte del personal de la Dirección de Personal. La misma será derivada para su análisis y recibirá una respuesta una vez validada.",
  "error": ""
}
```

Workflow - Consulta Compleja (Human in the Loop)



- **Registro de Error - Error Handling**

```
{
  "estado": "ERROR_IA",
  "mensaje": "No fue posible generar una respuesta automática. Intente nuevamente más tarde."
}
```



Seguridad y Resiliencia

La solución incorpora mecanismos destinados a garantizar la confiabilidad del proceso y la correcta gestión de las consultas.

- **Minimización de datos:** El sistema procesa únicamente la información necesaria para responder la consulta realizada por el usuario. La inteligencia artificial utiliza exclusivamente la información almacenada en Airtable y la Base de Conocimiento, evitando generar respuestas basadas en información externa.
- **Human in the Loop:** Las consultas clasificadas como simples son respondidas automáticamente. En cambio, las consultas complejas son registradas en la tabla Consultas con estado Pendiente Humano y se envía una notificación por correo electrónico a la Dirección de Personal para su revisión antes de brindar una respuesta definitiva.
- **Error Handling:** El flujo incorpora una ruta específica de manejo de errores. Si el servicio de inteligencia artificial no responde correctamente, el sistema registra el incidente en la tabla Logs, indicando la consulta realizada, la fecha, el nodo donde ocurrió el error y el estado correspondiente. Además, devuelve una respuesta controlada informando que no fue posible procesar la solicitud en ese momento.

Dashboard de Control

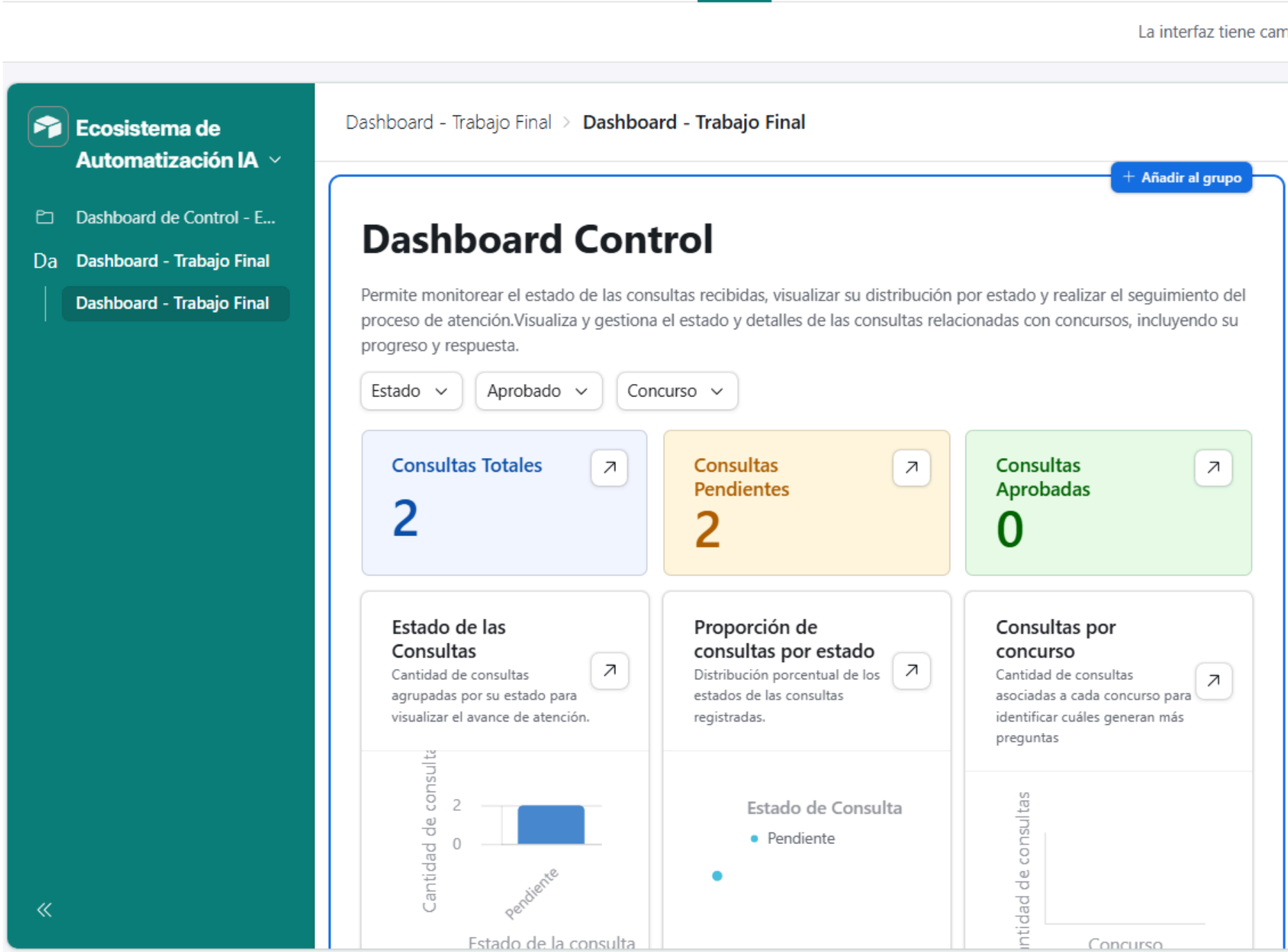
Se diseñó un Dashboard utilizando una Shared View de Airtable con el objetivo de monitorear el funcionamiento general del sistema. El panel permite visualizar la información registrada en las tablas del sistema y realizar el seguimiento de los principales indicadores de funcionamiento, entre ellos:

- Cantidad de consultas respondidas automáticamente.
- Consultas derivadas al proceso Human in the Loop.
- Consultas pendientes de revisión.
- Errores registrados durante la ejecución del flujo.
- Estado general de las consultas procesadas.

Enlace público al Dashboard:

- <https://airtable.com/appqK3dPeiN113Sy6/shr9rCoe9wuKvjNo5>

Imagen del Dashboard:



Matriz de costos

Tarea	Herramienta / Modelo utilizado	Justificación	Impacto en costos
Recepción de consultas	Webhook (n8n)	Recibe solicitudes únicamente cuando se produce un evento.	Evita ejecuciones innecesarias del flujo.

Interpretación y clasificación de consultas	Groq (LLM)	Analiza la consulta y determina si puede responderse automáticamente o requiere intervención humana.	Se utiliza un único modelo para todas las consultas, simplificando la arquitectura y reduciendo costos operativos.
Recuperación de información	Airtable (Concursos y Base de Conocimiento)	La IA consulta únicamente información oficial almacenada en la base de datos.	Disminuye el procesamiento del modelo y evita consultas a servicios externos.
Registro de consultas y errores	Airtable	Almacena el historial de consultas, respuestas y errores del sistema.	Centraliza la información sin utilizar servicios adicionales.
Notificación de consultas complejas	Gmail	Envía un correo electrónico únicamente cuando la consulta requiere revisión humana.	Evita notificaciones innecesarias y optimiza el uso de recursos.

Opté por utilizar un único modelo de Inteligencia Artificial (Groq) para interpretar y clasificar las consultas debido a que el volumen de procesamiento es bajo y las tareas son homogéneas. La información utilizada para generar las respuestas no es producida por el modelo, sino recuperada desde Airtable mediante herramientas de búsqueda (RAG), lo que reduce el consumo de procesamiento y mejora la confiabilidad de las respuestas. Asimismo, el proceso Human in the Loop solo se activa para consultas complejas, evitando intervenciones manuales innecesarias y optimizando los recursos del sistema.